

Note al file MatriceCnew.xls

Assegnata la direzione del versore $\hat{b}_3$ tramite gli angoli α_3 e δ_3 , assumiamo come zero per l'angolo di clock la posizione che ha la punta del versore $\hat{b}_1$ a longitudine $\alpha_1 = \alpha_3 + 90^\circ$ (e, implicitamente, latitudine $\delta_1 = 0^\circ$).

Lo stesso assetto del corpo si ottiene con i seguenti valori degli angoli di Eulero 3-1-3:

$$i = 90^\circ - \delta_3 \qquad \Omega = \alpha_1 \qquad \varpi = 0$$

Il corpo ruota di 90° intorno all'asse $\hat{b}_3$ aumentando ϖ e α_1 con passi di 90° ; se però $\delta_3 < 0$ (e quindi $i > 90^\circ$), α_1 deve essere ridotto invece che aumentato ($\Delta\alpha_1 < 0$).

Per valori di ϖ che non siano multipli interi di 90° , si calcolerà prima δ_1 e poi $\Delta\alpha_1$ (da utilizzare con il segno risultante).

$$\sin \delta_1 = \sin i \sin \varpi$$

$$\sin \Delta\alpha_1 = \frac{\cos i}{\cos \delta_1} \sin \varpi = \frac{\tan \delta_1}{\tan i} \qquad (\text{se } \cos \varpi < 0 \Rightarrow 90^\circ < \Delta\alpha_1 < 270^\circ)$$